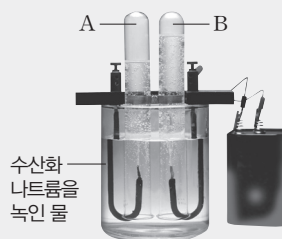


- 01** 수산화 나트륨을 조금 녹인 물에 전류를 흘려 준 다음, A와 B에 모인 기체를 확인한 결과가 다음과 같았다.



- A에 모인 기체에 성냥불을 가까이 대었더니 ‘펑’ 소리를 내며 탔다.
- B에 모인 기체에 꺼져가는 향불을 가까이 대었더니 향불이 다시 타올랐다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에는 수소 기체, B에는 산소 기체가 모인다.
- ㄴ. A와 B에 모인 기체는 각각 한 종류의 입자로 이루어져 있다.
- ㄷ. 이 실험으로 물이 원소가 아님을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 02** 원소와 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 철과 메테인은 원소이다.
- ② 원소의 종류는 화합물의 종류보다 많다.
- ③ 화합물은 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다.
- ④ 원소는 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질이다.
- ⑤ 화합물은 성분 원소의 성질과 전혀 다른 새로운 성질을 가진다.

- 03** 원소에 해당하는 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ㄱ. 물 | ㄴ. 금 | ㄷ. 질소 |
| ㄴ. 헬륨 | ㄴ. 공기 | ㄷ. 설탕 |
| ㄴ. 알루미늄 | ㄴ. 마그네슘 | ㄷ. 아세트산 |

- ① ㄱ, ㄴ, ㄴ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄴ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄴ, ㄴ, ㄴ ④ ㄷ, ㄴ, ㄴ, ㄴ, ㄴ
- ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄴ, ㄴ, ㄴ

- 04** 다음은 원소 기호의 변천 과정을 순서대로 나타낸 것이다.

- (가) 일부 사람들만 알아볼 수 있는 그림으로 원소를 나타내었다.
- (나) 원과 간단한 기호를 사용하여 원소를 나타내었다.
- (다) 각 원소의 이름에서 따온 알파벳을 사용하여 만든 원소 기호를 제안하였다.

(가)~(다)를 제안한 학자를 옳게 짝 지은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|--------|---------|---------|
| ① | 돌턴 | 연금술사 | 베르셀리우스 |
| ② | 연금술사 | 돌턴 | 베르셀리우스 |
| ③ | 연금술사 | 돌턴 | 아리스토텔레스 |
| ④ | 베르셀리우스 | 연금술사 | 아리스토텔레스 |
| ⑤ | 베르셀리우스 | 아리스토텔레스 | 돌턴 |

05 원소 이름과 원소 기호를 잘못 짝 지은 것은?

- ① 인 - P, 금 - Au
- ② 규소 - Si, 은 - Ag
- ③ 탄소 - C, 칼슘 - Ca
- ④ 수소 - He, 헬륨 - H
- ⑤ 마그네슘 - Mg, 망가니즈 - Mn

06 다음은 네 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

O_2 O_3 CO_2 CH_4

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① CO_2 와 CH_4 은 화합물이다.
- ② CO_2 는 메테인의 화학식이다.
- ③ O_2 와 O_3 을 이루는 원자의 종류는 같다.
- ④ CH_4 은 탄소 원자와 산소 원자로 이루어져 있다.
- ⑤ 분자 1개를 이루는 원자의 수가 가장 많은 물질은 O_3 이다.

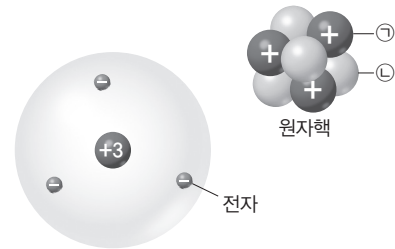
07 물질의 이름과 화학식을 옳게 짝 지은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 질소 - N_2	ㄴ. 구리 - Cu
ㄷ. 물 - H_2O_2	ㄹ. 암모니아 - NH_3
ㅁ. 이산화 탄소 - CO	ㅂ. 염화 나트륨 - HCl

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ
- ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

[08~09] 그림은 리튬 원자 모형을 나타낸 것이다.



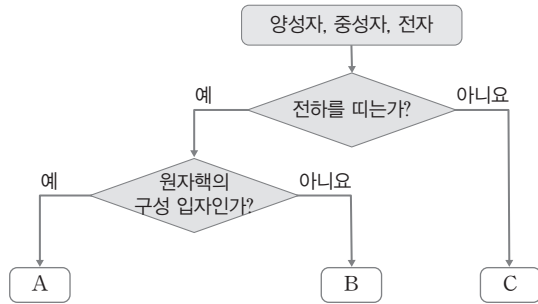
08 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠은 중성자이다.
- ② ㉠은 전하를 띠지 않는다.
- ③ ㉠과 ㉡은 서로 반대 전하를 띤다.
- ④ 전자는 원자핵 주위에서 정지해 있다.
- ⑤ 리튬 원자는 전기적으로 (+)전하를 띤다.

09 리튬 원자의 원자 번호를 a , 중성자수를 b , 전자 수를 c 라고 할 때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 4 ② 7 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 11

10 그림은 원자의 구성 입자인 양성자, 중성자, 전자를 기준에 따라 분류한 것이다.



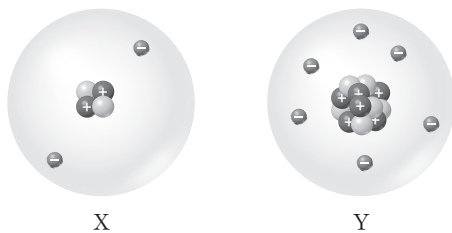
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 양성자이다.
- ㄴ. 원자에서 A와 B의 수는 같다.
- ㄷ. 입자 1개의 질량은 B가 C보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 그림은 원자 X와 Y의 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 원자의 질량은 Y > X이다.
- ㄴ. 원자 번호는 Y가 X의 3배이다.
- ㄷ. $\frac{\text{전자 수}}{\text{양성자 수}}$ 는 X와 Y가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 주기율표에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 원자 번호는 양성자수와 같다.
- ② 1족 원소는 상온에서 모두 고체 상태이다.
- ③ 18족 원소는 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.
- ④ 같은 세로줄에 있는 원소들은 성질이 비슷하다.
- ⑤ 현재의 주기율표는 원소들을 중성자수에 따라 나열하였다.

13 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H							He
2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1주기 원소는 두 가지이다.
- ② Li과 Na은 같은 족 원소이다.
- ③ Li과 C는 같은 주기 원소이다.
- ④ He과 Ne은 다른 물질과 잘 반응한다.
- ⑤ Na 원자는 F 원자보다 전자가 2개 더 많다.

14 그림은 주기율표의 일부에서 원소를 세 가지씩 묶은 영역 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1					(나)			He
2	Li			C	N	O		Ne
3	Na	(가)						Ar
4	K							(다)

(가)~(다) 중 성질이 비슷한 원소끼리 묶여 있는 영역을 모두 고른 것은?

- ① (가) ② (나) ③ (가), (다)
 ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

15 다음은 주기율표에서 같은 족에 속하는 세 가지 원소이다.

헬륨 네온 아르곤

이 원소들의 공통점으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 주기율표에서 1족에 속한다.
 ㄴ. 공기 중의 산소와 잘 반응한다.
 ㄷ. 상온에서 기체 상태로 존재한다.
 ㄹ. 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

16 그림은 물과 과산화 수소의 분자 모형을 나타낸 것이다.



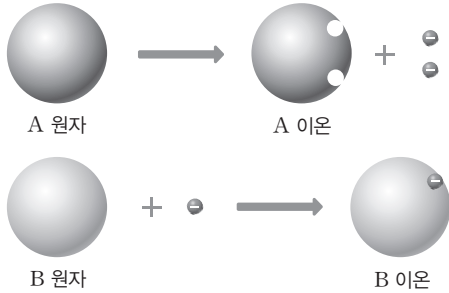
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 과산화 수소의 화학식은 H_2O_2 이다.
 ② 물과 과산화 수소의 성질은 다르다.
 ③ 물과 과산화 수소를 이루는 원자의 종류는 같다.
 ④ 분자 1개를 이루는 원자 수는 물이 과산화 수소보다 많다.
 ⑤ 물과 과산화 수소 분자를 성분 원소로 분해하면 각 물질의 성질을 잃는다.

17 물질을 이루는 입자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산소는 원자 1개가 독립된 상태로 존재한다.
 ② 헬륨은 원자 2개가 결합한 분자로 이루어져 있다.
 ③ 수소 분자는 수소 원자로 분해되어도 수소의 성질을 잃지 않는다.
 ④ 이산화 탄소 분자를 탄소 원자와 산소 원자로 분해하면 이산화 탄소의 성질을 잃는다.
 ⑤ 염화 나트륨은 나트륨 이온과 염화 이온이 각각 1개 씩 결합한 한 쌍이 독립적으로 존재한다.

18 그림은 A 이온과 B 이온이 형성되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



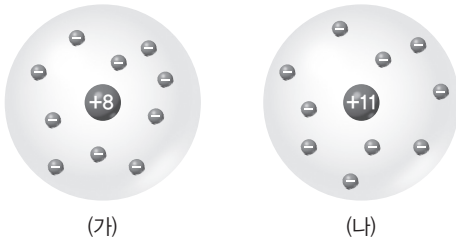
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?
(단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

보기

- ㄱ. A 이온은 양이온, B 이온은 음이온이다.
 ㄴ. A 이온은 A²⁺, B 이온은 B⁺로 나타낸다.
 ㄷ. A 이온과 B 이온으로 이루어진 물질의 화학식은 A₂B이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

19 그림은 두 가지 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 원자가 전자를 얻어 형성된 것이다.
 ㄴ. (나)는 양성자수가 전자 수보다 많다.
 ㄷ. (가)와 (나)가 띠고 있는 전하의 종류는 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20 표는 두 이온에 대한 자료이다.

구분	원자 번호	이온식
(가)	16	S ²⁻
(나)	19	K ⁺

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 황 이온이다.
 ② (나)는 칼륨화 이온이다.
 ③ (가)의 전자는 18개이다.
 ④ (나)의 양성자는 18개이다.
 ⑤ 전류를 흘려 주었을 때 (가)와 (나)는 같은 극으로 이동한다.

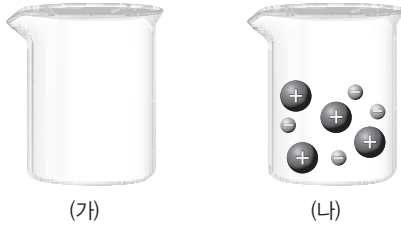
21 표는 원자 또는 이온을 이루는 양성자수와 전자 수를 나타낸 것이다.

원자 또는 이온	(가)	(나)	(다)
양성자수	3	4	9
전자 수	2	4	10

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 양이온이다.
 ② (나)의 원자 번호는 8이다.
 ③ (다)는 음이온이다.
 ④ 전류를 흘려 주었을 때 (-)극 쪽으로 이동하는 것은 (가)이다.
 ⑤ (가)와 (다)가 결합하여 물질을 생성할 때 (가) : (다) = 1 : 1의 개수비로 결합한다.

- 22 그림 (가)는 고체 A를, (나)는 고체 B를 물에 녹였을 때 수용액에 존재하는 입자의 모형을 나타낸 것이다. 고체 A와 B는 각각 분자로 이루어진 물질과 이온으로 이루어진 물질 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

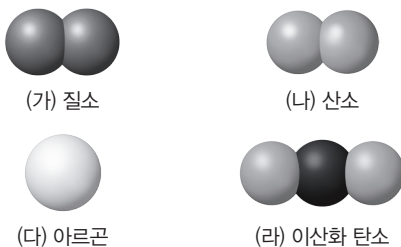
보기

- ㄱ. 고체 A는 분자로 이루어진 물질이다.
 ㄴ. (나) 수용액에서는 전류가 잘 흐른다.
 ㄷ. 설탕 수용액은 (나)와 같은 모형으로 나타낼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

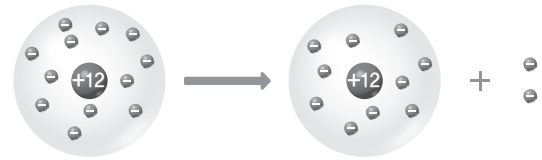
서술형 문제

- 23 다음은 공기를 이루는 몇 가지 기체를 모형으로 나타낸 것이다.



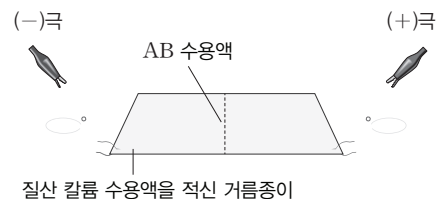
(가)~(라)를 원소와 화합물로 구분하고, 그 까닭을 설명하시오.

- 24 그림은 마그네슘 원자가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



마그네슘 원자가 이온이 되는 과정을 전자의 이동 및 이온의 종류를 이용하여 설명하시오. (단, 마그네슘 이온의 이온식을 포함하여 설명한다.)

- 25 그림과 같이 장치하고 거름종이의 중앙에 보라색을 띠는 AB 수용액을 떨어뜨린 다음 전류를 흘려 주었더니 보라색이 (+)극 쪽으로 이동하였다. A 이온은 양이온이고, B 이온은 음이온이다.



실험 결과로부터 보라색 물질은 A 이온과 B 이온 중 어느 것인지 쓰고, 그 까닭을 이온의 이동과 관련지어 설명하시오.
